GUIDE MASTER D'ARCHITECTURE ET DE RÉVISION : PLATEFORME DIGITAL ORSEC

Manuel Explicatif d'Ingénierie Logicielle pour la Numérisation du Plan d'Organisation des Secours (EMIS / مخطط تنظيم النجدة الرقمي)

OBJECTIF DU MANUEL & SYNTHÈSE MASTER

Résumé Exécutif : Ce document constitue le guide de révision et d'architecture master complet pour le projet de digitalisation du plan d'Organisation des Secours (ORSEC / مخطط تنظيم النجدة) en Algérie [2, 15, 60]. Il réunit l'intégralité des discussions et spécifications d'ingénierie dans une version unique, cohérente et exhaustive. Ce guide couvre les bases juridiques et institutionnelles de la République Algérienne (Loi 24-04 [2], Décrets Exécutifs 25-63 [15], 25-61 [16], 25-62 [15], 06-198 [120]), la séparation organisationnelle stricte entre le Commandement Fixe (PCF) et le Commandement Opérationnel (PCO), l'analyse fonctionnelle détaillée des 13 modules d'intervention [32, 61], le modèle de gestion des utilisateurs par découplage temporel des rôles, la spécification des 6 interfaces utilisateurs sur-mesure, la modélisation des cycles de vie opérationnels (Situations A à E), le traitement exhaustif de 8 cas limites majeurs (Edge Cases EC-01 à EC-08) et la feuille de route du sprint MVP de 5 semaines pour l'équipe (7 membres = 70 heures-hommes).

1. Cadre Légal, Réglementaire et Normatif en Algérie

Le passage d'un système traditionnel basé sur des registres papier (le Canevas ORSEC Bleu / مصنف بلون أزرق [29, 58]) à une plateforme d'information numérique (EMIS) est encadré par des obligations légales strictes publiées au Journal Officiel [2, 15, 120] :

Texte Réglementaire	Intitulé & Références Légales	Exigences & Modélisation pour la Plateforme Logicielle
Loi n° 24-04 (26 Fév 2024) [2]	Règles de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable [2, 133].	• **Art. 4 & 65-72** : Institue la hiérarchie des plans ORSEC (National, Inter-Wilayas, Wilaya, Communal, Sites Sensibles) [13, 175]. • **Art. 60** : Exige la sécurisation du réseau national de télécommunications et le développement d'alternatives résilientes [173]. • **Art. 70** : Confère à l'État le droit de réquisition prioritaire des personnes et moyens publics/privés [13, 177]. • **Art. 80-83** : Régit la phase de relèvement et le principe de reconstruction 'Build Back Better' [14, 182].
Décret Exécutif n° 25-63 (28 Janv 2025) [15]	Conditions et modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d'intervention (PPI & PII) [17, 237].	• **Art. 2-8** : Définit les Plans Particuliers d'Intervention (PPI) et Plans Internes d'Intervention (PII) pour établissements classés [19, 238]. • **Art. 19-21** : Procédures de déclenchement du PII par l'exploitant et basculement vers la Protection Civile / PPI en cas de dépassement [23, 250]. • **Art. 24** : Exige au moins 2 exercices de simulation annuels pour tester l'efficacité [21, 254].

Texte Réglementaire	Intitulé & Références Légales	Exigences & Modélisation pour la Plateforme Logicielle
Décret Exécutif n° 25-61 (28 Janv 2025) [16]	Comité intersectoriel d'évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe [16, 222].	• Modélise les formulaires d'évaluation post-catastrophe pour la collecte d'informations via plateformes numériques et l'estimation financière des pertes [16, 223].
Décret Exécutif n° 25-62 (28 Janv 2025) [15]	Plan spécifique de gestion des décombres, résidus et déchets de catastrophe [15, 230].	• Intègre la cartographie des points de collecte, le calendrier de déblaiement et la gestion environnementale des débris [17, 231].
Décret Exécutif n° 06-198 (31 Mai 2006) [120]	Réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement [120, 122].	• **Art. 12-14** : Rend obligatoire l'Étude de Danger (ED) pour l'évaluation des risques intrinsèques/extrinsèques et systèmes de sécurité [124].
Canevas ORSEC 2022 & Directives 2026 [29, 321]	Canevas ORSEC Wilaya & Commune (2022), Programme des exercices 2026 [29, 58, 321].	• Numérise les 11 fiches standardisées (Fiches 01 à 11) du Canevas bleu physique et le calendrier annuel des manœuvres de simulation [29, 57, 322].

Analyse Comparative : Processus Traditionnel vs Plateforme Digitale

Le tableau ci-dessous illustre la transformation opérationnelle directe apportée par la digitalisation de l'ORSEC :

Étape Opérationnelle	Processus Traditionnel Papier (Canevas Bleu) [29]	Processus Digitalisé (Plateforme EMIS)
1. Réception de l'Alerte	Réception manuelle d'un BMS par fax/téléphone [283]. Consultation manuelle de la Fiche 04 du classeur ORSEC [29].	Ingestion automatique des flux Météo (ONM) et Séismes (CRAAG). Croisement SIG instantané avec les zones vulnérables [278].
2. Mobilisation des 13 Modules	Appels téléphoniques individuels en chaîne sur la Fiche 08-A [29]. Recherche manuelle des suppléants sur papier.	Diffusion instantanée d'Alerte Broadcast (SMS/Push/App) simultanée aux 13 responsables avec accusé de réception [283].
3. Gestion du PCF / PCO	Rassemblement physique obligatoire. Registre papier écrit à la main (Main Courante) [320]. Mises à jour par radio.	Ouverture immédiate de la Main Courante Numérique partagée en temps réel entre le PCF Web et le PCO Mobile [280, 320].
4. Réquisition Légale	Saisie manuelle d'une décision sur papier, signature physique du Wali/Maire, remise en main propre par la police [56, 177].	Génération automatique du formulaire de réquisition à partir de l'inventaire privé, signature numérique et envoi instantané [13, 177].
5. Escalade de Niveau	Rédaction de rapports papiers et appels entre le Maire et le Wali pour demander le renfort de la Wilaya [56].	Détection automatique des seuils de saturation des ressources et notification d'escalade sur le dashboard du Wali [284].

Retour d'Expérience et Données de Terrain (Wilaya de Béjaïa)

L'analyse des bilans opérationnels réels de la Protection Civile de la Wilaya de Béjaïa [25, 26, 268, 270] démontre la nécessité critique d'un outil digital pour anticiper les crises :

DONNÉES DE TERRAIN ET RETOUR D'EXPÉRIENCE (BEJAÏA)

• **Risque Inondations & Déneigement** : La Wilaya compte 19 Daïras et 52 communes [273], avec plus de 30 points noirs d'inondabilité majeure identifiés (ex: Carrefour Amriw, Trémie Aamriw, Arrière Port, Oued Saket, Oued Ghir) [274, 279]. Les événements pluviométriques enregistrent jusqu'à 840 mm/an [277]. L'application doit intégrer la cartographie dynamique des zones inondables (Fiche 01 du Plan Inondation) [278, 279].
• **Feux de Forêts Majeurs (Campagne 2024-2025)** : 466 feux enregistrés en 2024 ayant ravagé plus de 504 hectares de végétation, et 467 feux en 2025 détruisant 903.5 hectares [26, 266]. Des incendies critiques à Ouzellaguen (Ighbane, Fournane, Sidi Younes) [269] ont nécessité la mobilisation simultanée des colonnes mobiles (CM06, CM03, CM34) [269, 292] et l'évacuation préventive de dizaines de familles.
• **Baignades & Surveillance des Plages** : 35 plages surveillées avec 12 071 interventions en 2025 (+8 023 par rapport à 2024) [25]. Ces statistiques réelles démontrent que la gestion des secours nécessite une centralisation numérique des moyens humains (1 077 effectifs DPC Béjaïa [289]) et matériels (CCFM, FPT, Ambulances, Motopompes) [292, 293].

2. Séparation Fonctionnelle et Commandement : PCF vs PCO

La doctrine algérienne de gestion des urgences impose une séparation nette entre le niveau stratégique et le niveau tactique [29, 62, 280]. Tenter de fusionner le Poste de Commandement Fixe (PCF) et le Poste de Commandement Opérationnel (PCO) dans une même interface est une erreur majeure de conception.

RÈGLE D'OR : STRATÉGIE vs TACTIQUE

Pourquoi la séparation PCF vs PCO est une obligation opérationnelle :
1. **Gouvernance Stratégique (PCF) vs Exécution Tactique (PCO)** : Le PCF est dirigé par l'autorité civile (Wali ou Maire) [56, 280]. Il s'occupe de la politique générale de crise, des arrêtés de réquisition légale (Art. 70) [13, 177], de la réaffectation des budgets et des relations avec les ministères. Le PCO est dirigé par le Commandant des Opérations de Secours (COS / Protection Civile) [62, 281]. Il s'occupe de l'extraction physique des victimes, du déploiement des lances d'incendie, du balisage du danger et du triage au Poste Médical Avancé (PMA) [281, 286, 298].
2. **Sécurité du Siège vs Proximité du Sinistre** : Le PCF reste localisé à l'Hôtel de Wilaya ou à la Mairie pour préserver les liaisons stables, les serveurs fixes et le calme décisionnel [280]. Le PCO est un poste mobile (Camion PC ou tente) déployé sur le front de la catastrophe pour garder une vision directe sur l'évolution du danger [281, 285].
3. **Contrôle du Flux Décisionnel (Span of Control)** : Si le Wali devait approuver chaque itinéraire d'ambulance ou chaque placement de lance, les équipes de terrain seraient paralysées par la bureaucratie pendant que des vies sont en jeu [280, 284].

Dimension	Poste de Commandement Fixe (PCF / مركز القيادة الثابت)	Poste de Commandement Opérationnel (PCO / مركز القيادة العملياتي)
Localisation Physique	Siège de la Wilaya (Wali) ou Mairie / APC (Maire) [29, 280].	Véhicule PC Mobile ou tente déployé directement sur le site du sinistre [281, 285].
Leadership Officiel	**Wali de Wilaya (Niveau Wilaya) ou Président de l'APC (Maire) (Niveau Communal) [56, 280].**	**Directeur de la Protection Civile (DPC) ou Chef d'Unité, agissant comme Commandant des Opérations de Secours (COS) [62, 281, 286].**
Membres / Acteurs	Directeurs Exécutifs des 13 Modules (Santé, Travaux Publics, Énergie, etc.) + Chef de Cabinet [32, 61, 280].	Délégués tactiques de terrain (Capitaine Gendarmerie, Médecin Triage SAMU, Technicien Sonelgaz) [281, 284].

Dimension	Poste de Commandement Fixe (PCF / مركز القيادة الثابت)	Poste de Commandement Opérationnel (PCO / مركز القيادة العملياتي)
Missions Clés	• Déclaration officielle des phases ORSEC [56]. • Émission des Ordres de Réquisition Légale (Art. 70) [13, 177]. • Allocations de crédits et communication avec le Ministère [280].	• Direction des recherches, sauvetages et déblaiement [32, 286]. • Tenue du registre chronologique (Main Courante) [320]. • Supervision du Poste Médical Avancé (PMA) [281, 298].
Interface Logicielle	**Console Exécutive Web (PCF Dashboard) sur grand écran PCF / Mur d'images.**	**Application Mobile Tactique (PCO Tablet/PWA) hors-ligne prioritaire.**

Multi-PCO et Sectorisation Opérationnelle (Secteurs Opérationnels)

Lors de catastrophes majeures ou à fronts multiples (ex: feux de forêts simultanés dans la wilaya de Béjaïa à Adekar, Akfadou et Kherrata [26, 269, 288], ou inondations de la vallée de la Soummam [270, 274]), le PCO Central se démultiplie en **PCO Avancés / Sectoriels (PCO-A)**. Chaque PCO Avancé couvre un secteur géographique délimité, dirigé par un officier de la Protection Civile, et remonte ses données en temps réel vers le PCO Central et le PCF de la Wilaya [280, 285, 320].

3. Analyse Exhaustive des 13 Modules d'Intervention (مقاييس التدخل الـ 13)

Conformément aux Canevas ORSEC Wilaya et Commune [29, 57], la réponse opérationnelle est divisée en 13 modules spécialisés (*المقاييس*). Chaque module regroupe des institutions spécifiques et possède un responsable désigné au niveau Wilaya et Communal [32, 61, 280] :

N°	Module ORSEC (المقياس)	Responsable Wilaya	Responsable Communal	Rôle & Données Gérées dans l'Application
1	**Secours & Sauvetage**	Directeur Protection Civile (DPC) [61, 281]	Chef d'Unité Protection Civile [287]	Direction du sauvetage, désincarcération, équipes cynophiles, pompes, hélicoptères [286, 293].
2	**Sécurité & Ordre Public**	Chef Groupement GN & Chef Sûreté [61, 281]	Commandant Brigade GN / Chef Sûreté [295]	Périmètres de sécurité, déviations routières, identification des victimes, garde des archives [32, 294].
3	**Prise en Charge Santé**	Directeur de la Santé (DSP) [61, 281]	Directeur EPSP / EPH / Service Hygiène [300]	Gestion des lits d'hôpitaux (PMA/Réa), banques de sang, triage médical (Rouge/Jaune/Vert) [32, 298].
4	**Information & Com.**	Chef de Cabinet du Wali [61, 280]	Secrétaire Général de la Commune [56]	Communiqués officiels, lutte contre la désinformation, bulletins météo (ONM) et alertes [32, 280].
5	**Solidarité & Approvis.**	Directeur Commerce (DCP) / DASS [61]	Service Affaires Sociales APC	Gestion de la base logistique, distribution des rations alimentaires, couvertures, aide du CRA [32, 310].
6	**Énergie**	Directeur Énergie & Mines (DEM) [61]	Représentant Sonelgaz / Naftal	Coupures d'urgence (sécurité des secouristes), rétablissement du réseau gaz/électricité, groupe électrogène [32, 314].
7	**Hébergement Provisoire**	Directeur Urbanisme (DUAC) / DEP [61, 305]	Service Urbanisme APC	Recensement et gestion des centres d'accueil d'urgence (Gymnases, écoles, chantiers) [32, 307].

N°	Module ORSEC (الملحق الإجرائي)	Responsable Wilaya	Responsable Communal	Rôle & Données Gérées dans l'Application
8	**Travaux Publics**	Directeur Travaux Publics (DTP) [61, 302]	Chef Subdivision TP	Déblaiement des axes routiers, engins lourds (Bulldozers, excavateurs), ponts de secours [33, 305].
9	**Eau Potable (AEP)**	Directeur Ressources en Eau (DRE) [61, 296]	Chef Desserte ADE / ONA	Camions-citernes d'eau potable, réparation des conduites, contrôle de potabilité [33, 297].
10	**Matériels & Équip.**	Directeur Admin. Locale (DAL) / Forêts [61]	Service Budget APC / Conservateur	Inventaire général du matériel roulant/fixe hors TP, réquisitions de parc privé [33, 292].
11	**Télécommunications**	Directeur Postes & Télécoms (DPT) [61]	Chef Centre Algérie Télécom	Réseaux radios de crise (TETRA/BLU), lignes d'urgence, déploiement d'antennes mobiles [33, 293].
12	**Transport**	Directeur des Transports (DT) [61, 316]	Service Transport APC	Mobilisation des bus d'évacuation, camions de transport de troupes et logistique [33, 318].
13	**Expertises & Bilans**	Dir. Programmation (DPSB) / Domaines [61]	Service Statistiques APC	Évaluation financière des dommages, inventaire des sinistrés, préparation du dossier post-crise [33, 223].

4. Architecture des Droits et Découplage Temporel (Rôle-Personne-Affectation)

Dans l'administration publique algérienne, les fonctionnaires subissent des mutations régulières (*mouvements des walis*, transferts de directeurs, promotions). Lier les droits d'accès ou les signatures électroniques au nom d'un individu rendrait le système obsolète au premier transfert et invaliderait la traçabilité légale des crises passées.

> **SÉCURITÉ & CONTINUITÉ ADMINISTRATIVE**
>
> **Modèle Tripartite Découplé Temporellement :**
>
> 1. **L'Entité POSTE / RÔLE (`Position`)** : Représente la fonction institutionnelle permanente. Ne change jamais. Exemple: `WALI_BEJAIA`, `PRESIDENT_APC_AKBOU`, `CHEF_MODULE_SANTE`. Elle détient les permissions système (RBAC).
> 2. **L'Entité PERSONNE (`UserAccount`)** : Représente le citoyen fonctionnaire physique (Nom, Prénom, NIN, Téléphone, Clé de signature). L'identité suit l'agent toute sa carrière.
> 3. **L'Entité AFFECTATION (`RoleAssignment`)** : Table de jonction temporelle liant une Personne à un Rôle avec `date_debut`, `date_fin`, `statut` (`ACTIF`/`EXPIRÉ`) et `type_titre` (`TITULAIRE`, `SUPPLÉANT_1`, `SUPPLÉANT_2`, `INTERIM`).
>
> **Immuabilité Historique Légale** : Lorsqu'une décision ou une entrée du registre (*Main Courante*) est enregistrée le 15 Juillet 2024, le système scelle l'ID d'Affectation actif à cette seconde exacte. Même si un nouveau Wali prend ses fonctions en 2026, l'audit légal de la crise de 2024 affichera toujours le nom du Wali en poste en 2024.

5. Spécification des 6 Types d'Écrans Personnalisés

Pour éviter la surcharge cognitive en période de stress intense, l'interface utilisateur s'adapte dynamiquement au Rôle actif de l'utilisateur :

Type d'Écran	Utilisateurs Cibles	Support Matériel	Fonctionnalités Clés & Composants Spécifiques
1. Console Exécutive PCF	Wali, Président d'APC (Maire), Chef de Cabinet [280].	Écran tactile Géant / Mur d'images PCF + PC Fixe.	• Vue SIG Macro de la Wilaya/Commune avec périmètres de danger [278]. • Interrupteur sécurisé de Changement de Phase ORSEC (`ALERT`/`EMERGENCY`) [56]. • File d'attente de Validation des Ordres de Réquisition Légale (Art. 70) [13, 177]. • Synthèse synthétique : Victimes, Lits disponibles, Hébergements ouverts.
2. Écran Tactique PCO	Directeur Protection Civile (DPC / COS), Officiers PCO [281].	Tablette Renforcée Terrain + Ordinateur PC Mobile Van.	• Carte SIG Micro-tactique : Position GPS en temps réel des engins (CCFM, Ambulances) [293]. • Chronologie Interactive (Main Courante Digitale) avec horodatage automatique [320]. • Panneau de Contrôle du Poste Médical Avancé (PMA : Triage Rouge/Jaune/Vert). • Indicateur de Synchronisation Hors-Ligne (Mode PWA Store-and-Forward).
3. Postes Modules Spécialisés	Les 13 Responsables de Modules (Santé, TP, Énergie, etc.) [32, 61].	Poste de Travail PC de Bureau / Portable PCF.	• Vue Santé : Disponibilité des lits Réa/Bloc, stocks de sang, file d'attente SAMU [298]. • Vue Travaux Publics : Inventaire des Bulldozers/Excavateurs, état des routes [302]. • Vue Énergie : Cartographie des coupures Sonelgaz, camions Naftal [314]. • Vue Hébergement : Capacité des gymnases/écoles, stock de couvertures [307].
4. App Premiers Intervenants	Pompiers, Brigades Gendarmerie, Chauffeurs d'Ambulance [287, 295].	Smartphone Durci de Terrain.	• Interface ultra-simplifiée à grands boutons utilisables avec gants. • Boutons d'État Rapide : `En Route`, `Sur les Lieux`, `Mission Accomplie`, `Renfort Urgent`. • Capture Photo/Média géolocalisée envoyée directement sur la carte PCO.
5. Portail Alerte Publique	Officier de Presse, Chargé de Com Cabinet Wali [280].	PC Bureau / Console Web.	• Rédaction et diffusion d'Avis de Sécurité Publique (SMS Géolocalisés / Broadcast). • Module de vérification des faits et démenti des fausses rumeurs sur réseaux sociaux.
6. Panneau Admin & RH	Administrateur Système, Directeur RH Wilaya.	PC Bureau Admin.	• Interface de gestion du Découplage Temporel (Affectation des nouveaux Walis/Maires). • Consultation du Journal d'Audit Immuable pour révision légale post-crise.

6. Workflows et Situations Opérationnelles (Situations A à E)

La plateforme orchestre le système d'information à travers 5 situations opérationnelles distinctes répondant aux exigences légales de la Loi 24-04 [2, 175] :

CYCLES DE VIE DU SYSTÈME ORSEC DIGITAL

• **Situation A : État Normal (`STATE_NORMAL`)** : Audit continu des contacts des modules [38, 320], gestion des stocks stratégiques [14, 181] et exécution du calendrier annuel des simulations (ex: Exercices ORSEC 2026 Béjaïa [321, 324]).

• **Situation B : Pré-Alerte (`STATE_ALERT`)** : Ingestion automatique des Bulletins Météo Spéciaux (BMS ONM), indices feux de forêts ou pings séismiques (CRAAG) [4, 11, 283]. Le système croise la zone d'aléa avec les communes vulnérables et pré-alerte les 13 responsables de modules via Push/SMS.

• **Situation C : Urgence Active (`STATE_ACTIVE_EMERGENCY`)** : Déclenchement officiel par le Wali ou le Maire [56, 283]. Activation instantanée des dashboards PCF et PCO, ouverture de la Main Courante numérique [320] et génération des Ordres de Réquisition Légale signés électroniquement (Art. 70) [13, 177].

• **Situation D : Escalade Inter-Wilayas (`STATE_ESCALATED_INTER_WILAYA`)** : En cas de catastrophe dépassant les capacités d'une province, le système fédère les dashboards des wilayas limitrophes et bascule le commandement sous l'égide de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) [13, 175].

• **Situation E : Évaluation & Réhabilitation (`STATE_RECOVERY_EVALUATION`)** : Clôture des opérations de secours, déploiement des formulaires d'inspection des bâtiments (Vert/Orange/Rouge), gestion du plan de décombres (Décret 25-62) [15, 230] et transmission des données financières au Comité Intersectoriel (Décret 25-61) [16, 222].

7. Traitement Détaillé des Cas Limites et Situations d'Échec (Edge Cases EC-01 à EC-08)

Pour garantir une fiabilité de classe critique (99.99%), l'architecture logicielle intègre des mécanismes de secours stricts pour chaque scénario de défaillance :

Code	Scénario de Défaillance / Cas Limite	Risque Opérationnel	Stratégie de Mitigation Technique & Légale
EC-01	**Blackout Réseau 4G/Électricité dans la zone de catastrophe.**	Perte de connexion des tablettes du PCO et des secouristes.	**PWA Offline-First & CRDTs : L'application mobile PCO enregistre les événements en local (IndexedDB/SQLite). En cas de rupture réseau, les données se synchronisent automatiquement dès le rétablissement via un serveur relais local embarqué dans le camion PC van (Conforme Loi 24-04 Art. 60) [173].**
EC-02	**Catastrophes Cascades Simultanées (Séisme + Inondation + Explosion Gaz).**	Surcharge des ressources et confusion des priorités.	**Moteur d'Allocation par Priorité : L'algorithme classe les incidents selon la menace immédiate pour la vie humaine, empêchant l'affectation double d'une même équipe de secours et alertant le PCF sur les goulots d'étranglement [176].**
EC-03	**Refus ou Panne de Matériel Requis (Bulldozer privé en panne).**	Retard critique dans le déblaiement d'une route d'urgence.	**Machine d'État de Réquisition avec Timeout : Si le propriétaire privé ne confirme pas la prise en charge sous T_max (ex: 15 min), le système signale l'infraction (Art. 85) et bascule automatiquement la réquisition sur le matériel secondaire équivalent le plus proche [177, 184].**
EC-04	**Conflits d'Édition Concurrents PCO vs PCF sur le même enregistrement.**	Incohérence des données de victimes ou de véhicules.	**Règle de Primauté du Terrain (Field Authority Rule) : Les modifications de terrain saisies par le Commandant des Opérations de Secours (COS) prévalent sur les éditions statiques du PCF. Utilisation de vector clocks (t_event) [284].**

Code	Scénario de Défaillance / Cas Limite	Risque Opérationnel	Stratégie de Mitigation Technique & Légale
EC-05	**Conflit d'Ordres entre Maire et Wali en cours de crise.**	Paralysie du commandement inter-communal.	**Override Hiérarchique Légal : Les permissions RBAC imposent que le déclenchement de l'ORSEC Wilaya par le Wali absorbe et prévaut légalement sur l'ORSEC Communal [13, 175].**
EC-06	**Dispersion de Nuage Toxique HAZMAT (Inversion des vents).**	Exposition des secouristes et habitants à des gaz nocifs.	**Modélisation Dynamique du Périmètre HAZMAT : Le système recalcule le rayon de danger en fonction de la vitesse/direction du vent en temps réel (ONM) et génère des alertes d'évacuation d'urgence [4, 283].**
EC-07	**Rotation du Personnel en Pleine Crise (Changement de garde COS).**	Perte du contexte opérationnel et des ordres en cours.	**Transfert de Session Sécurisé : La transmission de garde exige une validation croisée à deux facteurs sur la tablette PCO, générant un rapport d'état instantané scellé dans la Main Courante [320].**
EC-08	**Surcharge du Serveur de WebSockets lors d'un pic d'alertes.**	Perte de rafraîchissement des cartes du PCF.	**Fallback HTTP Long-Polling & Throttling Spatial : Le système dégrade gracieusement la fréquence de rafraîchissement des véhicules non critiques pour réserver la bande passante aux alertes prioritaires.**

8. Spécifications des Contrats d'API REST et WebSockets

Les échanges de données entre les clients PWA (PCO), le Dashboard PCF et les terminaux de terrain s'effectuent via des interfaces API REST/JSON et des canaux WebSockets sécurisés :

> **CONTRATS DE DONNÉES & ENDPOINTS API REST**
>
> • **GET /api/v1/orsec/plan/status** : Renvoie l'état courant de l'ORSEC (`current_phase`, `active_incident_id`, `active_pco_count`, `module_statuses`).
> • **POST /api/v1/orsec/phase/transition** : Modifie la phase ORSEC (`target_phase`, `authority_role_id`, `justification`). Exige la clé de signature du Wali/Maire.
> • **POST /api/v1/pco/main-courante/entry** : Crée une entrée d'événement terrain (`timestamp`, `author_assignment_id`, `category`, `message`, `coordinates`).
> • **POST /api/v1/requisition/create** : Génère une décision de réquisition légale (Art. 70) [13, 177] (`resource_id`, `owner_id`, `target_location`, `digital_signature_hash`).
> • **WebSocket /ws/v1/crisis-feed** : Canal push en temps réel diffusant les événements de la Main Courante et les positions GPS des unités.

9. Feuille de Route d'Ingénierie & Sprint 5 Semaines (7 Membres = 70h)

Pour livrer un MVP opérationnel et crédible dans le volume imparti (7 membres × 2h/semaine × 5 semaines = 70 heures-hommes), le périmètre est strictement concentré sur l'histoire de démonstration principale (Happy Path) :

ORGANISATION DE L'ÉQUIPE (7 MEMBERS / 70H TOTAL)

Répartition des Rôles au sein des 7 Membres :

• **Binôme Backend & BDD (Membres 1 & 2 - 20h)** : Déploiement de PostgreSQL/PostGIS, génération des API REST (FastAPI/Node.js) pour les entités, la machine d'état et la Main Courante.

• **Binôme Dashboard PCF Web (Membres 3 & 4 - 20h)** : Développement de l'interface React/Tailwind, intégration de la carte Leaflet SIG, du bouton de changement de Phase et de la modale de Réquisition.

• **Binôme App Mobile PCO (Membres 5 & 6 - 20h)** : Développement de la vue mobile PWA responsive pour le COS, saisie rapide de la Main Courante et demande de renforts.

• **Intégrateur & Chef de Démo (Membre 7 - 10h)** : Injection des données de test (Béjaïa / Inondation Soummam [270]), orchestration des tests de bout en bout et création du support de présentation.

Semaine	Objectif Principal	Livrables Techniques Clés	Responsables
Semaine 1	**Initialisation BDD & API Boilerplate**	• Exécution du script SQL PostGIS (Tables, ENUMs, Index) [15]. • Squelette du serveur API REST et documentation Swagger auto-générée.	Membres 1 & 2
Semaine 2	**Machine d'État & Logique Métier**	• Implémentation des transitions d'états ORSEC (`NORMAL` → `ALERT` → `EMERGENCY`). • Contrôle d'accès RBAC Temporel (Affectation Rôle-Personne).	Membres 1, 2 & 7
Semaine 3	**Dashboard PCF Web (Carte & Phase)**	• Carte SIG Leaflet avec couches de vulnérabilité [278]. • Console exécutive du Wali/Maire avec commutateur de phase sécurisé [56].	Membres 3 & 4
Semaine 4	**App Mobile PCO & Main Courante**	• Interface mobile responsive pour le COS (Saisie de la Main Courante) [320]. • WebSocket/Polling pour synchronisation en temps réel PCO ↔ PCF.	Membres 5 & 6
Semaine 5	**Génération Réquisition PDF & Démo**	• Module d'exportation PDF de l'Ordre de Réquisition Légale (Art. 70) [177]. • Chargement du scénario de démonstration (Béjaïa) et répétition finale.	Tous (Lead Membre 7)

Approbation Technique : Spécification Validée pour le Déploiement du Projet Digital ORSEC — Conforme à la Législation Algérienne.